

일반화학 (I)

열네 번째 수업

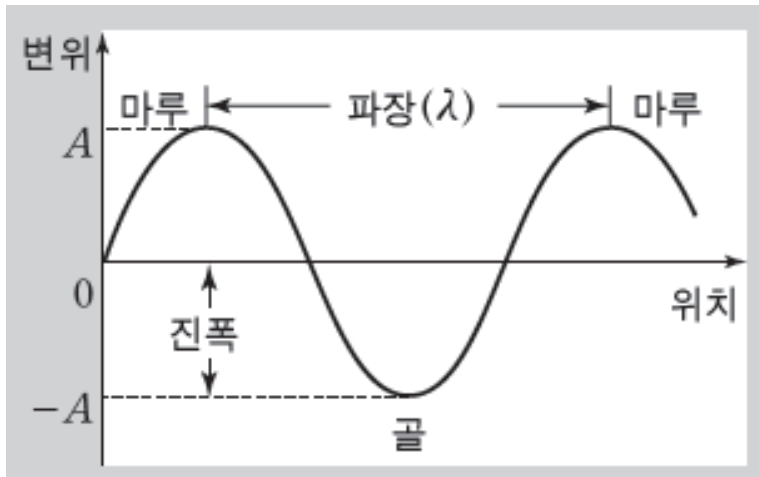
양자론과 원자의 전자구조(7장)

지난 시간

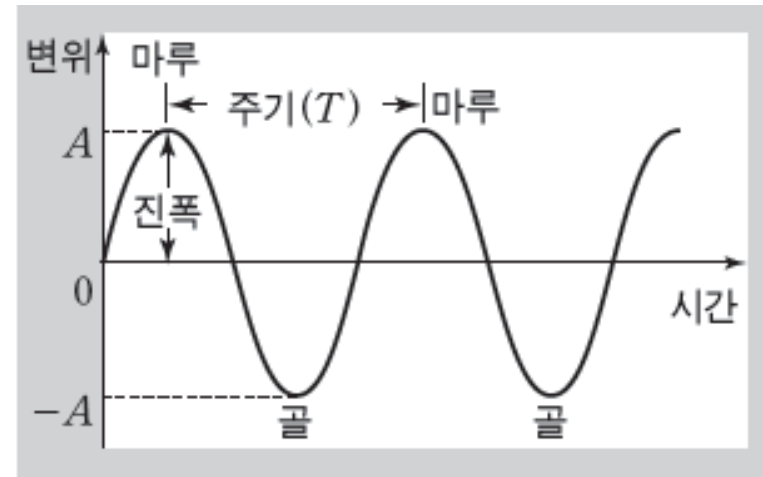
- 파동과 빛
 - 파동의 성질과 특징
 - 빛: 전자기파
- 고전 양자론
 - 빛의 입자성
 - 물질의 파동성
 - 이중성과 상보성
 - 보어 원자 모형

지난 시간

파동의 기본 용어



$$\text{파수 } \tilde{\nu} = 1/\lambda$$



$$\text{진동수 } \nu = 1/T$$

(단위: $\text{Hz} = \text{s}^{-1}$)

지난 시간

파동의 특징

$$\text{속력 } u = \lambda/T = \lambda\nu$$

굴절, 간섭, 회절, ...

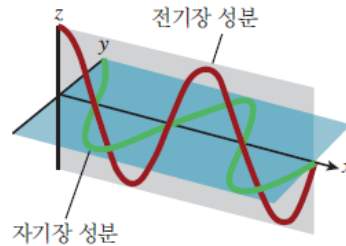
전자기파

- 전기장과 자기장의 관계(19세기 후반)

전기장의 변화 → 자기장 유도

자기장의 변화 → 전기장 유도

- 전자기파: 전기장과 자기장이 끊임없이 변하면서 서로를 유도하는 파동. 변위가 전기장과 자기장이므로 매질 불필요.

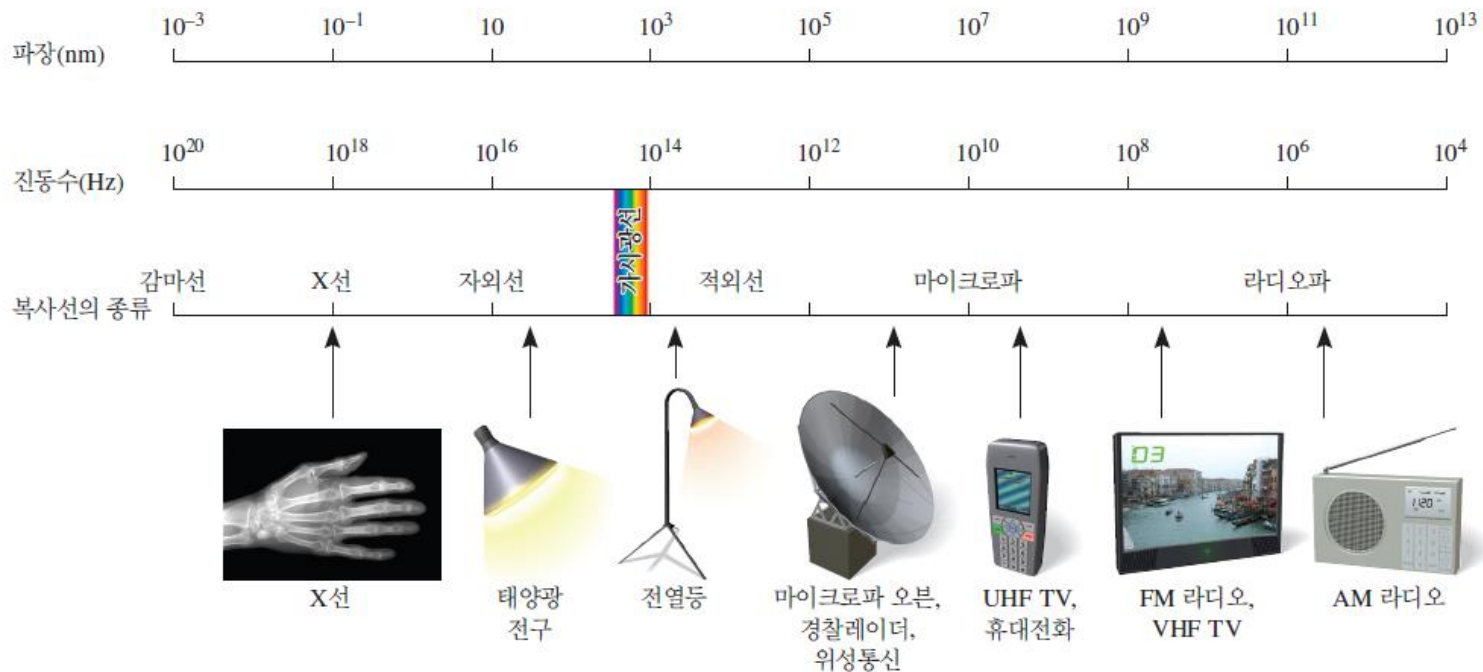


(그림 출처: 교재 그림 7.3)

빛 = 전자기파

진공 내 빛(전자기파)의 속력 $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$

$$c = \lambda \nu$$



(그림 출처: 교재 그림 7.4)

양자 가설

- 막스 플랑크가 최초로 제시(1900)
- 알버트 아인슈타인이 이용하여 광전 효과를 설명(1905)
- 빛은 입자처럼 행동할 수 있다("광자")
- 광자 하나의 에너지

$$E = h\nu = hc/\lambda$$

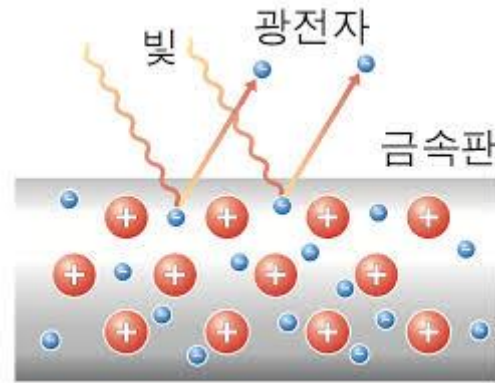


플랑크 상수

$$6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$$

광전 효과의 설명

- 금속의 전자들은 일정 에너지("일함수")로 붙잡혀 있으므로, 이 에너지 이상의 에너지를 갖는 광자가 부딪혀야 탈출 가능



- 방출되는 전자의 운동 에너지 $KE = h\nu - W$

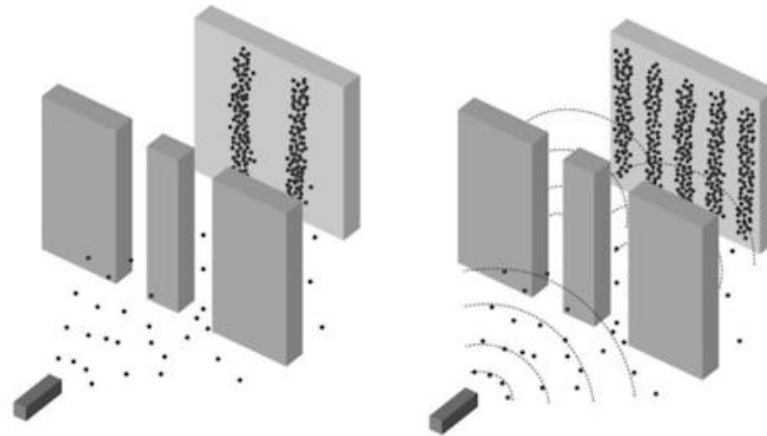
$\uparrow$
 일함수

물질의 파동성

- 드브로이(1924): 물질은 파동처럼 행동할 수 있다(물질파)

$$\text{물질파의 파장 } \lambda = h/(mv)$$

- 데이비슨-저머 실험(1927)으로 증명
- (가상의) 이중 슬릿 실험



(그림 출처: <https://blog.naver.com/msnayana/221374970924>)

빛과 물질의 이중성

“빛과 물질은 입자처럼도 파동처럼도 행동할 수 있다”

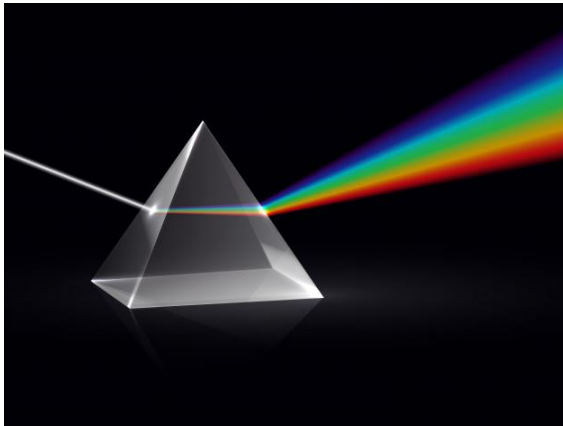
- 상보성 원리

- 닐스 보어가 1928년 제안
- 양자역학적 물체는 실험에 따라 입자 또는 파동의 성질을 보인다
- 입자와 파동의 성질을 동시에 보일 수는 없다

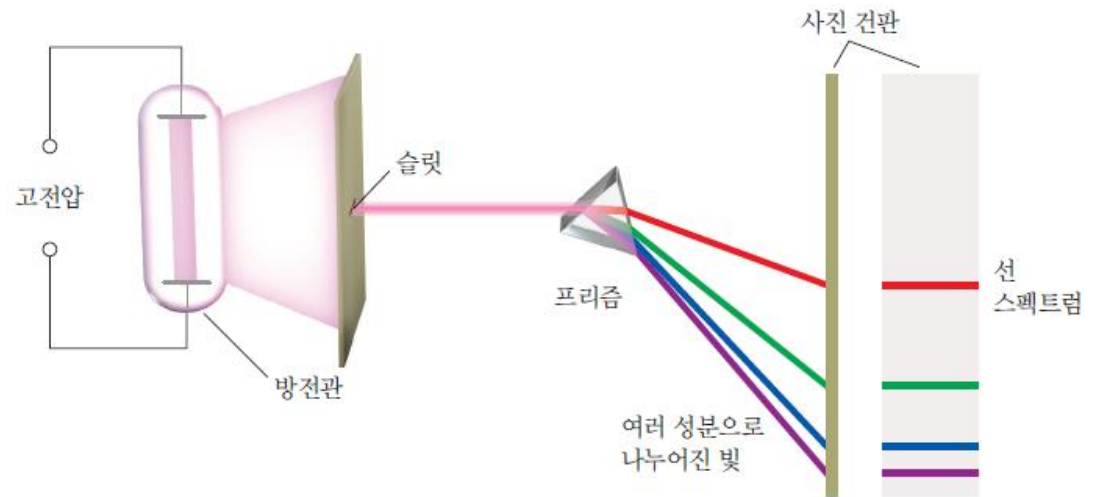
이 개념을 원자에 적용할 수 있을까?

지난 시간

원소 스펙트럼

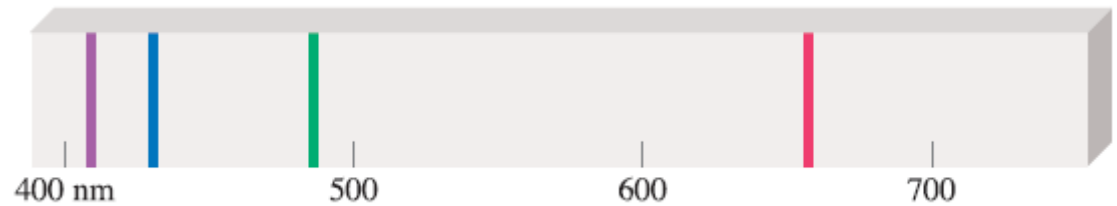


일반적인 백색광



원소의 방출 스펙트럼

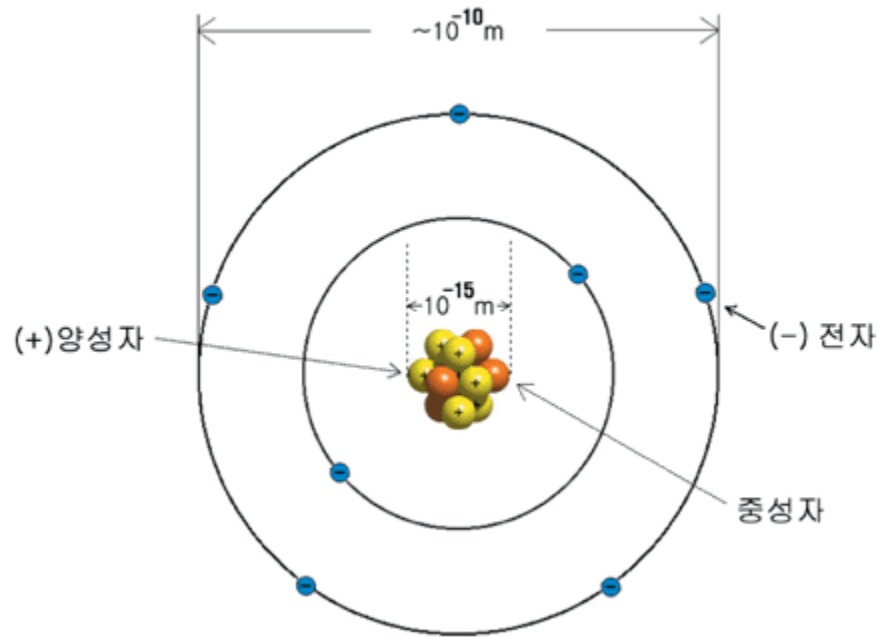
수소의 방출 스펙트럼



(그림 출처: 교재 그림 7.10)

https://kr.freepik.com/premium-vector/light-rays-in-prism-ray-rainbow-spectrum-dispersion-optical-effect-in-glass-prism-educational-physics-vector-background_6704302.htm

보어의 원자 모형(1913)



보어의 수소 원자

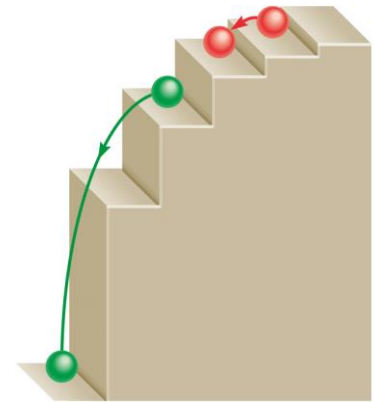
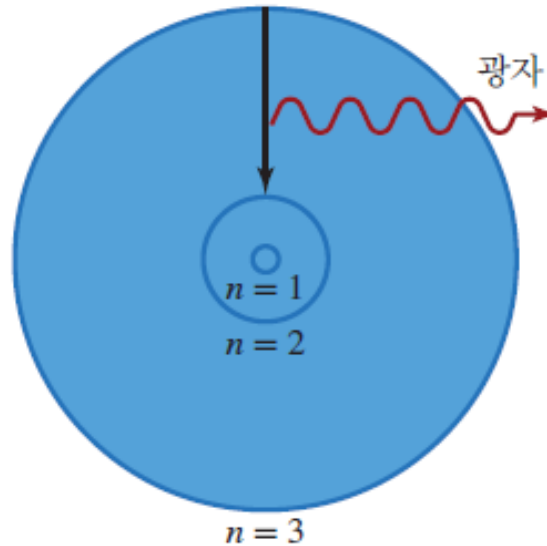
- 수소 원자의 전자가 가질 수 있는 에너지

$$E_n = -R_H \left(\frac{1}{n^2} \right)$$

↑
리드베리 상수
 $2.18 \times 10^{-18} \text{ J}$

- n : 주양자수($n = 1, 2, 3, \dots$)
 - $n = 1$: 바닥 상태(가장 안정한 상태)
 - $n > 1$: 들뜬 상태(바닥 상태보다 불안정한 상태)
 - $n \rightarrow \infty$: 자유 전자($E = 0$)

선 스펙트럼의 설명



$$\Delta E = E_f - E_i = R_H \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2} \right) = h\nu$$

고전 양자론

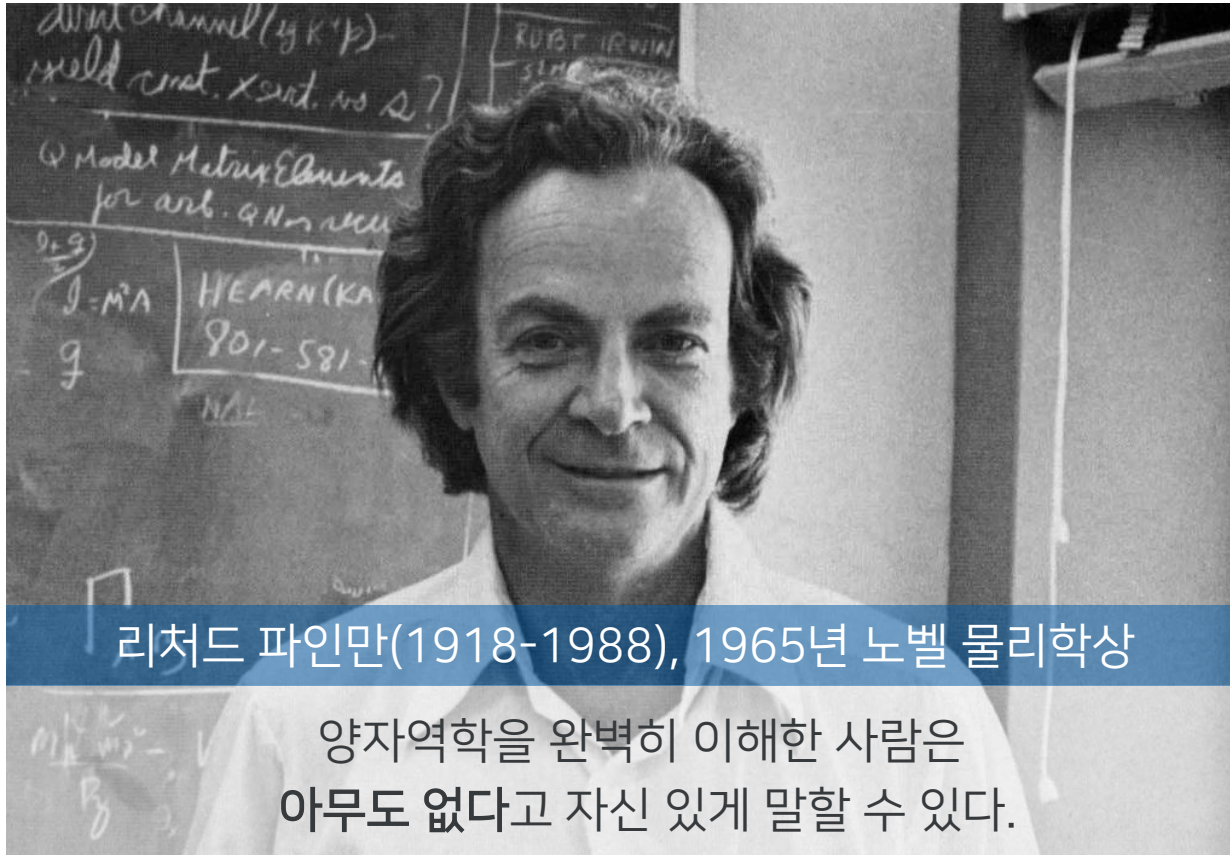
- 보어 원자 모형의 실패

- 선 스펙트럼의 밝기를 설명할 수 없었음
- 수소 이외의 원자를 설명할 수 없었음
- 수소마저 예측에서 벗어나는 경우가 발생함(자기장을 가할 때)

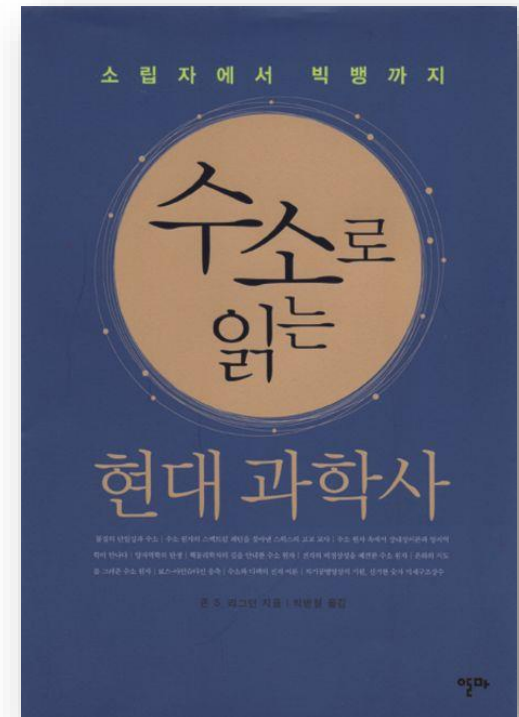
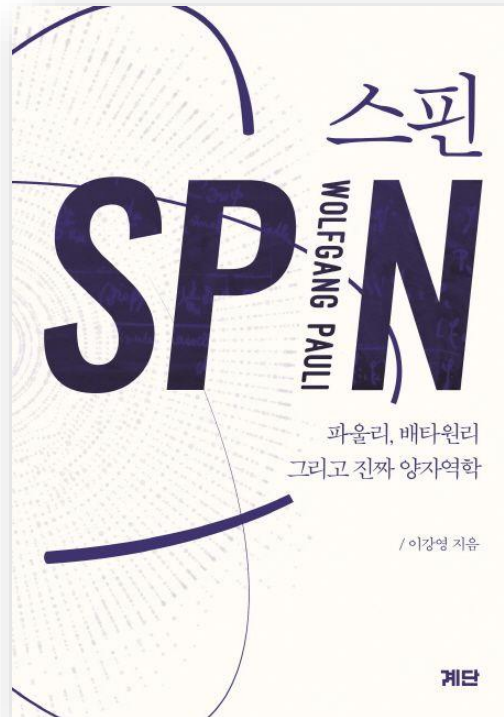
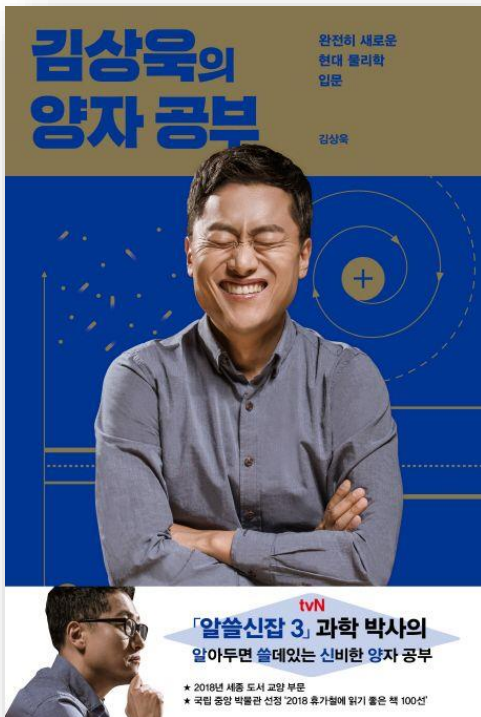
- 체계적인 양자역학의 시작

- 행렬역학(베르너 하이젠베르크, 1925년)
- 파동역학(에르빈 슈뢰딩거, 1926년)

양자역학?



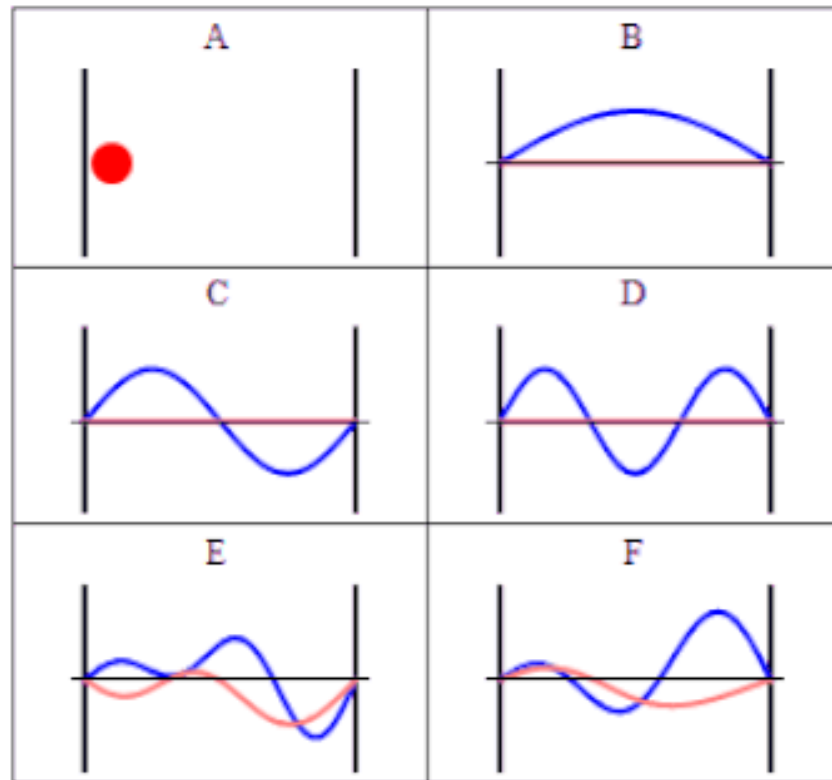
관심이 있다면



파동함수 ψ

양자역학적인 물체의 상태는
“파동”의 성질을 가진 (복소)함수로 표현할 수 있다

파동함수의 예: 1차원 상자

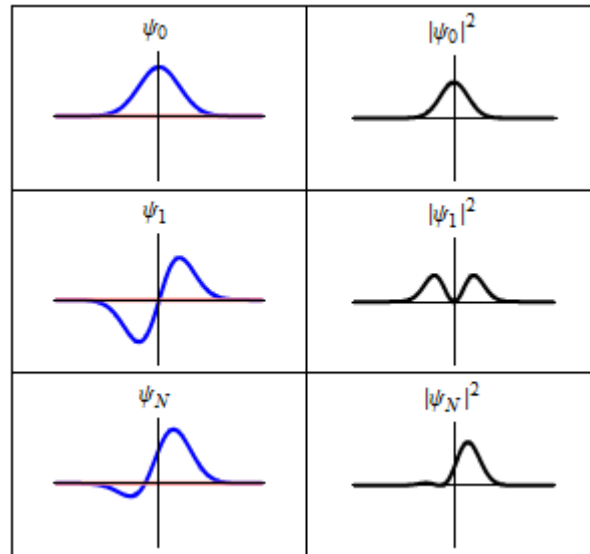


(그림 출처: <https://physicsdetective.com/quantum-physics-is-cargo-cult-science/>)

파동함수의 “변위”?

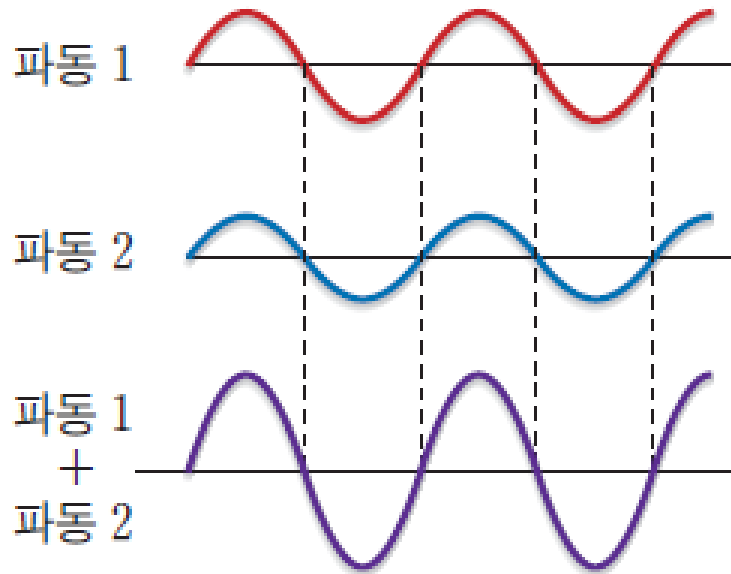
파동함수의 변위를 제공하면($|\psi|^2$)

그 위치에서 물체를 발견할 **확률**이 된다(보른 해석)

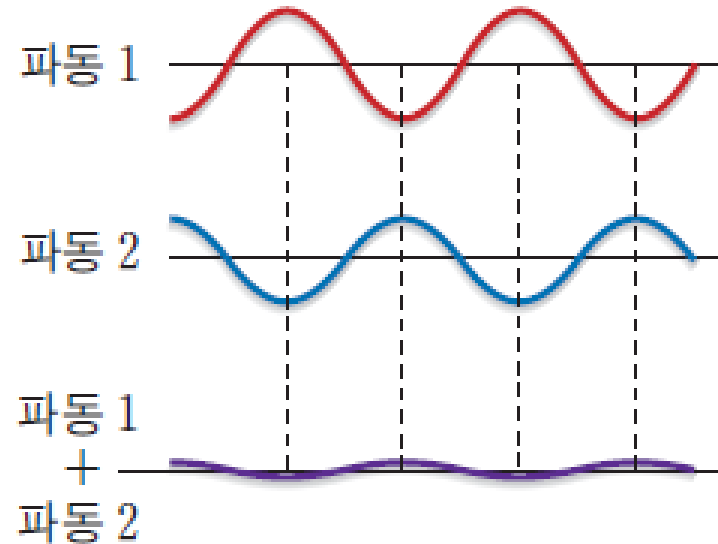


파동함수의 중첩

보강 간섭



상쇄 간섭



파동함수: 양자역학적 상태

양자역학적 계의 파동함수를 정확히 안다면
계의 모든 성질을 알 수 있다

물리량의 양자역학적 측정?

물리량과 연산자

- 양자역학에서 물리량들은 그에 대응하는 연산자가 존재
- 연산자: 주어진 함수에 수학적 조작을 가하는 존재
- 위치: x 를 곱한다
- 운동량: $-\frac{ih}{2\pi} \frac{d}{dx}$ 미분을 취한다
- 운동 에너지: $-\frac{h^2}{8\pi^2 m} \frac{d^2}{dx^2}$ 미분을 취한다

고윳값과 고유 함수

연산자 $\hat{A}$ 에 대해,

$$\hat{A}f = af$$

를 만족하는 상수 a 를 **고윳값**, 함수 f 를 **고유 함수**라고 한다.

예: 미분 연산자 d/dx 에 대해

$$\frac{d}{dx}e^{2x} = 2e^{2x}$$

이 성립하므로, 2는 미분 연산자의 고윳값, e^{2x} 는 고유 함수

양자역학적 측정

계의 파동함수가 어떤 물리량 연산자의 **고유 함수**라면,
해당 물리량의 측정값은 항상 대응하는 **고윳값**으로 나온다

예: 운동량 연산자 $\hat{p} = -\frac{ih}{2\pi} \frac{d}{dx}$

계의 파동함수가 $\psi = e^{ikx}$ 라면,

$$\hat{p}\psi = -\frac{ih}{2\pi} \frac{d}{dx} (e^{ikx}) = -\frac{ih}{2\pi} \times ik e^{ikx} = \frac{hk}{2\pi} e^{ikx} = \frac{hk}{2\pi} \psi$$

따라서 이 계의 운동량을 측정하면 $hk/2\pi$ 로 나온다.

고유 함수가 아니라면...?

계의 파동함수 자체가 연산자의 고유 함수는 아니더라도
고유 함수의 조합이라면 각 고유 함수에 대응하는 고윳값을
확률적으로 해당 물리량의 측정값으로 얻을 수 있다

연산자 $\hat{A}$ 의 고유 함수가 f (고윳값: a)와 g (고윳값: b)라면,
 $\psi = c_1 f + c_2 g$ 에 대해 측정값으로 a 와 b 를 얻을 수 있다.
이 때, a 를 얻을 확률은 $|c_1|^2$, b 를 얻을 확률은 $|c_2|^2$ 이다.

예: 운동량 측정

운동량 연산자 $\hat{p} = -\frac{i\hbar}{2\pi} \frac{d}{dx}$: 고유 함수 e^{ikx} (고윳값 $= \frac{\hbar k}{2\pi}$)

계의 파동함수 ψ 가 다음과 같다면,

$$\psi = \frac{1}{2}e^{ix} + \frac{1}{2}e^{-ix} + \frac{1}{\sqrt{2}}e^{2ix}$$

운동량을 측정했을 때

- $(1/2)^2 = 1/4$ 의 확률로 $k = 1$, 즉 $\hbar/2\pi$ 의 운동량을,
- $(1/2)^2 = 1/4$ 의 확률로 $k = -1$, 즉 $-\hbar/2\pi$ 의 운동량을,
- $(1/\sqrt{2})^2 = 1/2$ 의 확률로 $k = 2$, 즉 $\hbar/\pi$ 의 운동량을 얻는다.

파동함수의 붕괴

물리량 연산자의 고유 함수가 아닌 파동함수를 갖는 계에서
해당 물리량을 측정하여 하나의 측정값을 얻으면
계의 파동함수는 해당 고윳값의 고유 함수로 변한다

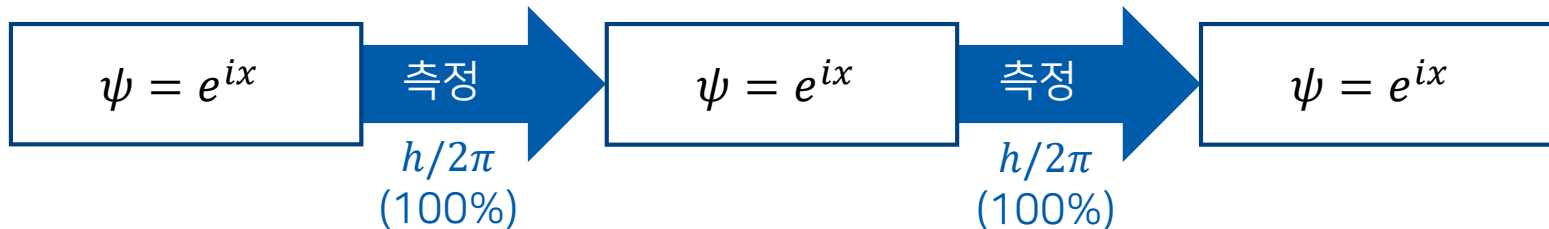
예: 파동함수 $\psi = \frac{1}{2}e^{ix} + \frac{1}{2}e^{-ix} + \frac{1}{\sqrt{2}}e^{2ix}$ 에 대해

운동량을 측정했을 때,

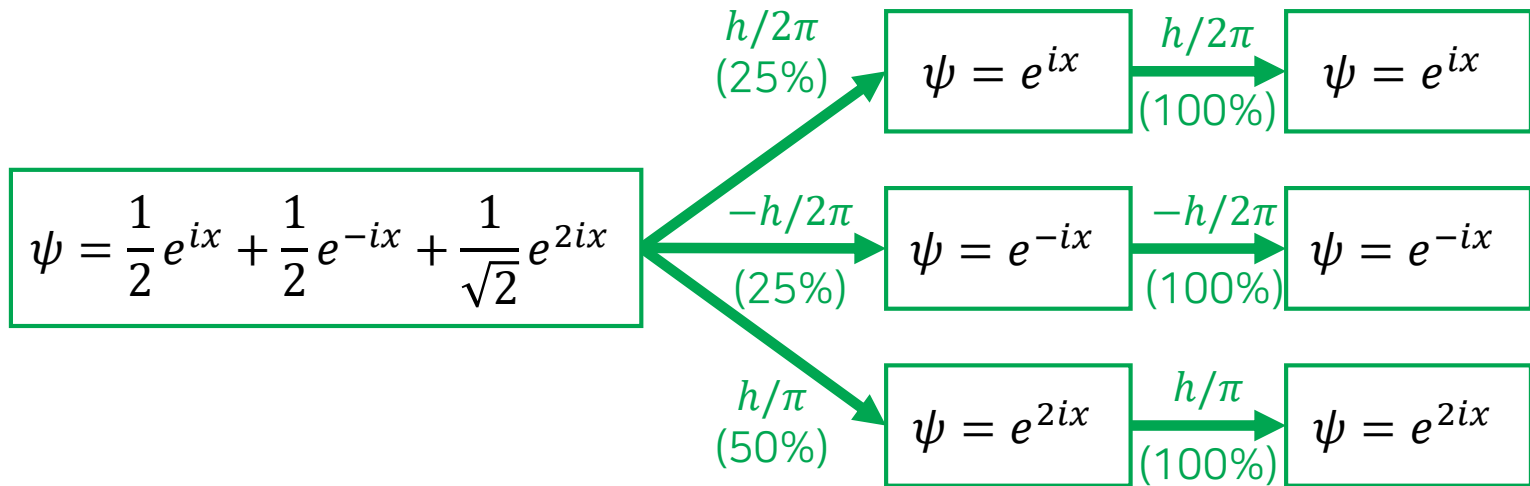
- $h/2\pi$ 의 운동량을 얻었다면 그 이후 파동함수는 $\psi = e^{ix}$
- $-h/2\pi$ 의 운동량을 얻었다면 그 이후 파동함수는 $\psi = e^{-ix}$
- h/π 의 운동량을 얻었다면 그 이후 파동함수는 $\psi = e^{2ix}$

계의 파동함수와 측정

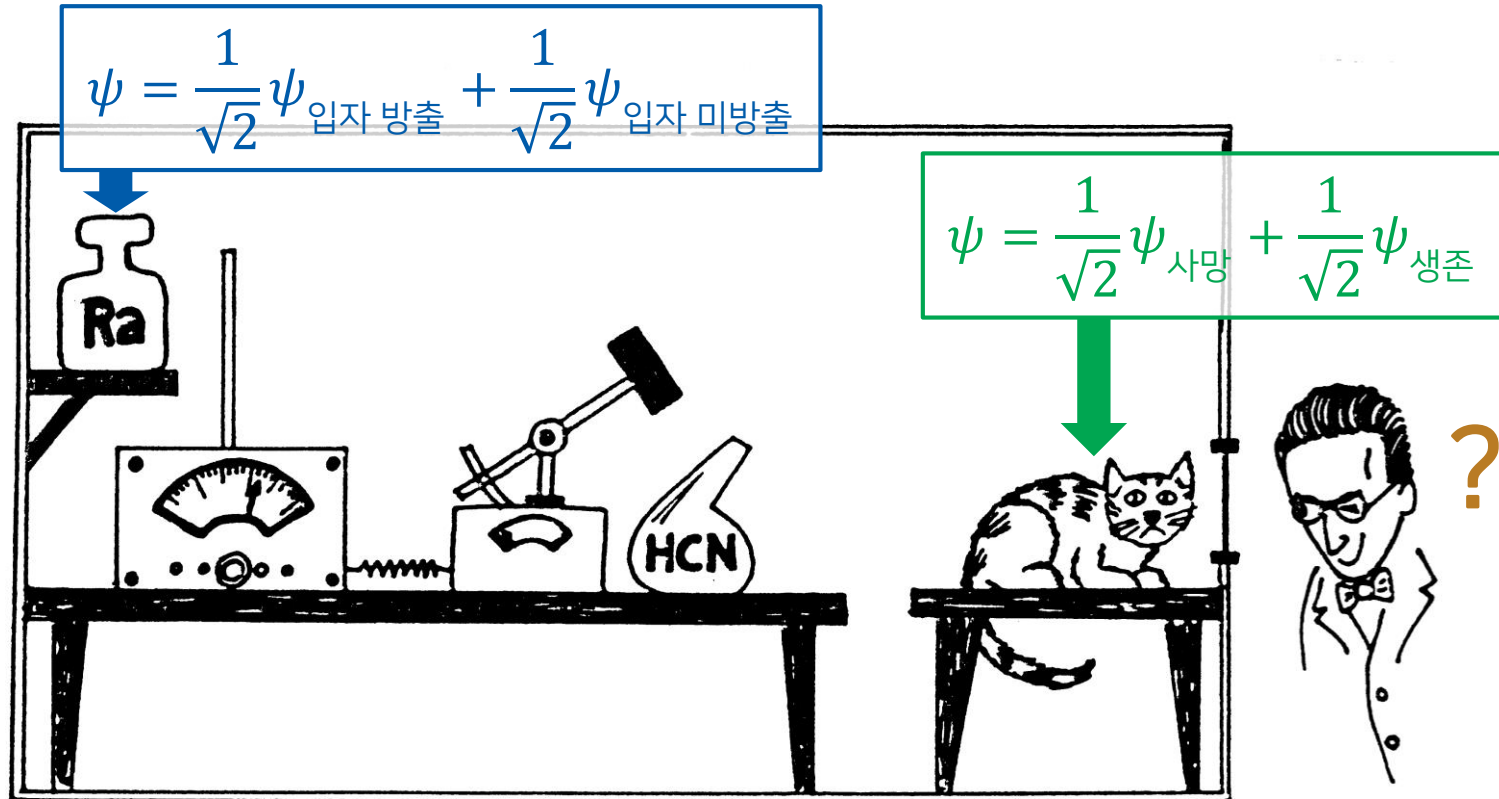
- 파동함수가 물리량 연산자의 고유 함수일 때



- 파동함수가 물리량 연산자의 고유 함수가 아닐 때



슈뢰딩거의 고양이



물리학 밈 공장



(그림 출처: <https://www.mentalfloss.com/article/65952/art-schrodingers-cat>

<https://cheezburger.com/7568480768/untitled>)

양자 얽힘

입자가 A 혹은 B의 두 가지 상태를 갖는다고 가정하자.



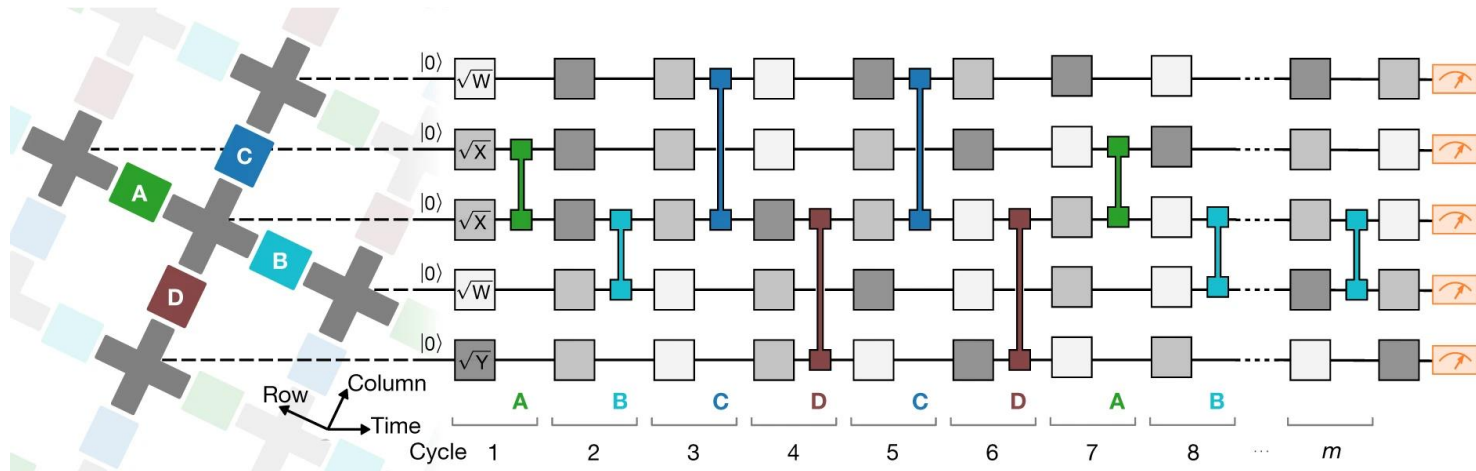
두 개의 입자에 대해 파동함수가 다음과 같다면,

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{2}} \psi(\text{A} \text{ } \text{B}) + \frac{1}{\sqrt{2}} \psi(\text{B} \text{ } \text{A})$$

파란색 입자가 A임을 관측하는 순간 녹색 입자는 B로 결정

파란색 입자가 B임을 관측하는 순간 녹색 입자는 A로 결정

양자 컴퓨터

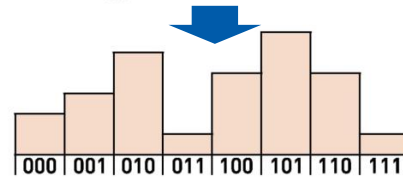


개별 파동함수

개별 파동함수

전체 파동함수(얽힌 상태)

전체 파동함수(얽힌 상태)



간섭을 통한 확률 계산

(그림 출처: <https://www.nature.com/articles/s41586-019-1666-5/figures/3>)

<https://quantumpoet.com/quantum-computing-introduction/>)

양자 우월성

Shor's Algorithm
in theory



I will break
RSA encryption

Shor's Algorithm
in real life



$15 = 3 \times 5$

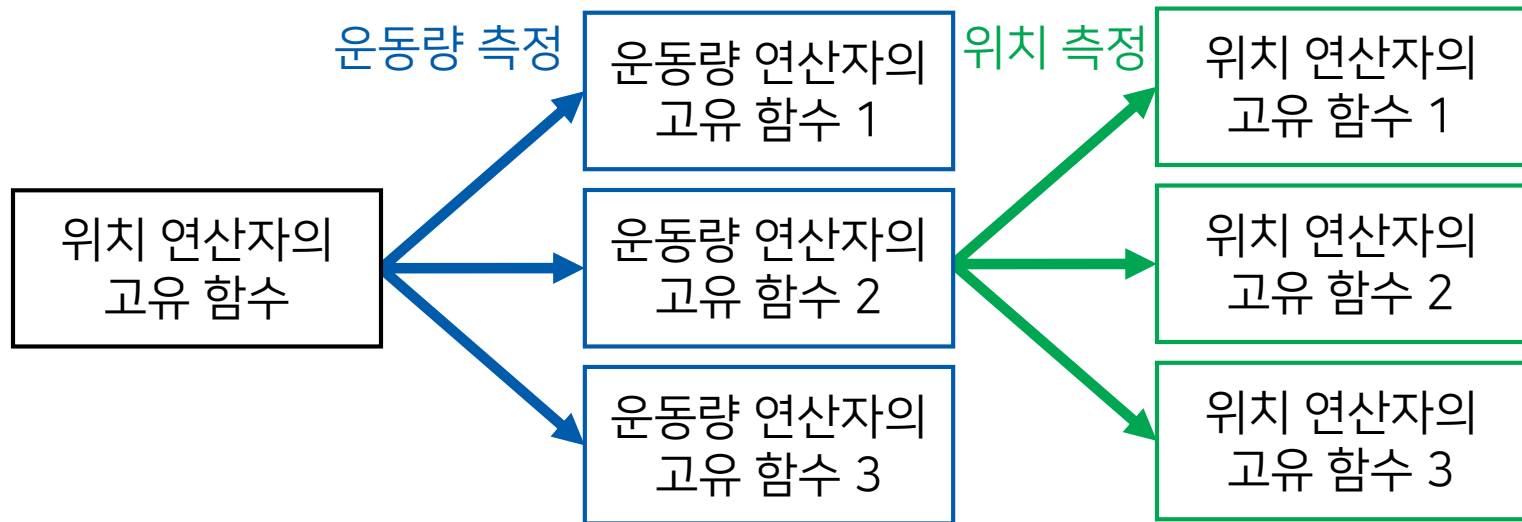
(im 80% sure...)

두 물리량을 측정할 때

한 물리량 연산자의 고유 함수가

다른 물리량 연산자의 고유 함수는 아닐 수도 있다

(예: 위치 연산자의 고유 함수 $\neq$ 운동량 연산자의 고유 함수)



하이젠베르크의 불확정성 원리

연산자의 고유 함수를 공유하지 않는 두 물리량의 경우,
두 물리량을 동시에 정확하게 결정하는 것은 불가능하다

위치의 불확정성 Δx 와 운동량의 불확정성 Δp 사이의 관계

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$$

예제 7.6

(a) 한 전자가 $8.0 \times 10^6 \text{ m/s}$ 의 속력으로 움직이고 있다. 속도 측정에서 불확실성이 속력의 1.0%라면 전자 위치 불확실성의 최솟값을 계산하라. 전자의 질량은 $9.1094 \times 10^{-31} \text{ kg}$ 이다.

$$\Delta x \Delta p \geq h/4\pi \text{를 이용}$$

전자의 운동량은

$$p = mv = (9.1094 \times 10^{-31} \text{ kg}) \times (8.0 \times 10^6 \text{ m/s}) = 7.3 \times 10^{-24} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

$$\Delta p = 0.01 \times (7.3 \times 10^{-24} \text{ kg} \cdot \text{m/s}) = 7.3 \times 10^{-26} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

따라서,

$$\begin{aligned} \Delta x &\geq h/(4\pi\Delta p) = (6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s})/[4 \times 3.1416 \times (7.3 \times 10^{-26} \text{ kg} \cdot \text{m/s})] \\ &= 7.2 \times 10^{-10} \text{ m} \end{aligned}$$

예제 7.6

(b) 100 mph로 던진 질량 0.15 kg인 야구공의 운동량이 6.7 kg·m/s이다. 이 운동량 측정의 불확실성이 1.0×10^{-7} 이라면 야구공 위치 불확실성의 최솟값을 계산하라.

$$\Delta x \Delta p \geq h/4\pi \text{를 이용}$$

야구공의 운동량이 6.7 kg·m/s이므로, 운동량의 불확실성은

$$\Delta p = 1.0 \times 10^{-7} \times (6.7 \text{ kg} \cdot \text{m/s}) = 6.7 \times 10^{-7} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

따라서,

$$\begin{aligned} \Delta x &\geq h/(4\pi\Delta p) = (6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s})/[4 \times 3.1416 \times (6.7 \times 10^{-7} \text{ kg} \cdot \text{m/s})] \\ &= 7.9 \times 10^{-29} \text{ m} \end{aligned}$$